UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

01 Alcance del Proyecto (Scope Statement)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5 · IEEE 830-1998 (adaptado) · ISO 21500 · ISO 26262 · ASPICE v3.1

EQUIPO
Equipo 01

PROYECTO
SIstema de estacionamiento con Dashboard Web

FECHA
2 de diciembre de 2026

INTEGRANTES
Daniel Alejandro Valadez Mora
Yael Emiliano Lupercio Vargas
Santiago Cunille Shaddi

1 Descripción General *Project Description*

Este sistema tiene el objetivo de simular el sistema de sensores de estacionamiento de un vehiculo moderno, utilizando un sensor utrasonico para medir la distancia entre el sensor y un objeto, mientras mas cerca se encuentre este objeto, mas LED se encenderan indicando un posible peligro o daño al vehiculo

2 Objetivo General *Project Objective*

diseñar y construir un prototipo que nos permita simular las alertas y funcionamiento de un sistema de proximidad para estacionamiento

3 Partes Interesadas *Stakeholders*

ROL	EN LA INDUSTRIA	EN ESTE PROYECTO
Product Owner	OEM (Toyota, VW)	Profesora y jueces TecoWeek
Project Manager	Gerente de proyecto Tier-1	Líder del equipo
Development Team	Ingenieros HW/SW	Todos los integrantes
QA / Testing	Equipo de pruebas	Integrante designado
End User	Conductor del vehículo	Operador del prototipo
Safety Engineer	Ing. seguridad funcional	Ver Sección 11

4 Funcionalidades *In-Scope Features*

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
F1	identifica la cercania entre si mismo y un objeto	Alta
F2	enciende LEDs indicativos de la proximidad de este objeto al vehiculo	Alta
F3	si esta demasiado cerca emitir un sonido con un buzzer que alerte a conductor de una proximidad peligrosa	Media
F4	identificar varios objetos y deducir cuales pueden causar un daño al vehiculo	Baja

5 Requisitos No Funcionales *Non-Functional Requirements*

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RNF1	Compatibilidad	el proyecto puede ser amigable con muchos sistemas y computadoras, por lo que se puede integrar con relativa facilidad a un prototipo o vehiculo
RNF2	Portabilidad	el microcontrolador junto con el resto del sistema es bastate pequeño, por lo que se puede transportar e implementar facilmente
RNF3	Rendimiento	el ESP-32 es un microcontrolador bastante eficiente y rapido, por lo que puede resolver con mucha rapidez todos los problemas que laa vida le pueda presentar

6 Fuera de Alcance *Out of Scope*

- no se conecta a internet
- no emite alertas por medio de pantallas
- no emite una señal que ordena a el sistema de frenos a activarse para evitar un choque con este objeto

7 Supuestos *Assumptions*

- todos tienen laptop con un procesador capacitado y al menos un puerto USB funcional
- todos tienen acceso a el microcontrolador y pueden modificar el proyecto en cualquier momento
- todos estan al tanto de lo que esta sucediendo dentro del proyecto y que sigue por realizar

8 Restricciones *Constraints*

- minimo 200 MXN
- Maximo 600 MXN

9 Stack Tecnológico *Technology Stack*

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA
Microcontrolador	ESP-32
Lenguaje	MicroPython
IDE	Thonny 4.1.7
Sensores	sensor ultrasonico HC - SR04
Actuadores	3 LEDs, cables jumper y una protoboard
Interfaz	Servidor web WiFi + HTML5/CSS3
Control de versiones	Git + GitHub

10 Criterios de Aceptación *Acceptance Criteria*

ID	CRITERIO	VERIFICACIÓN
CA1	el sistema identifica objetos cercanos a el y determina si pueden causar dañio con un +-5% de error	10 mediciones
CA2	el sensor activa los LED para indicar la cercania con el objeto con un +-1% de error	5 mediciones
CA3	el sensor activa el buzzer cuando esta muy cerca el objeto con un +-10% de error	5 mediciones

11 Consideraciones de Seguridad *Safety — ISO 26262*

Análisis de falla: si falla nuestro sistema los LED y el buzzer presentan fallas que no alertan al usuario

Nivel de criticidad: ASIL C

Mitigación: Estado seguro cuando un solo LED esta encendido de color verde o amarillo

12 Entregables *Deliverables — TecoWeek*

- **E1.** documentos explicando todo nuestro prototipo
- **E2.** codigo que ordena y porporciona el funcionamiento correcto del sistema
- **E3.** prototipo de el sistema hecho sobre una portoboard
- **E4.** exhibicion de el funcionamiento del sistema de manera privada o publica

Repositorio y CM *Configuration Management*

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/Santisha29/Proyecto-Ing.-Software.git
Responsable CM	Santiago cunille Shaddi
Versionado	Por entregable (v1-alcance, v2-wbs)

Firmas de Aprobación *Approval Signatures*

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Daniel Alejandro Valadez Mora	hardware	*Daniel Alejandro Valadez Mora*	_____/_____/2026
YaeL Emiliano Lupercio Vargas	hardware	*Yael Emiliano Lupercio Vargas*	_____/_____/2026
Santiago Cunille Shaddi	software	*Santiago Cunille Shaddi*	_____/_____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	*Pendiente*	_____/_____/2026

Glosario *Glossary*

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance *(Scope)*	Todo el trabajo necesario para completar el proyecto.
Stakeholder *(Interesado)*	Persona afectada por el proyecto.
Criterio de Aceptación *(Acceptance Criteria)*	Condición medible para considerar un entregable terminado.
Supuesto *(Assumption)*	Algo dado por cierto sin verificar.
Restricción *(Constraint)*	Limitación fija que no se puede cambiar.
Req. No Funcional *(Non-Functional Req.)*	Restricción sobre CÓMO funciona el sistema: rendimiento, usabilidad, fiabilidad.
ASIL *(Safety Integrity Level)*	Nivel de riesgo ISO 26262: QM, A, B, C, D.
Safe State *(Estado seguro)*	Condición segura ante falla del sistema.
MVP *(Minimum Viable Product)*	Versión mínima funcional: solo prioridad Alta.
Scope Creep *(Desviación del alcance)*	Agregar funcionalidades sin aprobación formal.
WBS *(Work Breakdown Structure)*	Desglose de todo el trabajo en tareas.
BOM *(Bill of Materials)*	Lista de materiales con precios.
Firmware *(Software embebido)*	Programa que corre dentro del microcontrolador.
Dashboard *(Tablero de control)*	Interfaz visual que muestra datos en tiempo real.
Access Point *(Punto de acceso WiFi)*	ESP32 crea su propia red WiFi.
ISO 26262 *(Functional Safety)*	Norma de seguridad funcional automotriz.
ASPICE *(Automotive SPICE)*	Marco de evaluación de procesos de software automotriz.